Yüksek Eğimli ve Kayalık Zeminlerde Hafriyat Yöntemlerinin Capex&Risk Etkisi

Mustafa Ünal
Elektrik Elektronik Mühendisi

1. Zemin Eğimine Bağlı Hafriyat

Güneş enerjisi santrallerinin engebeli arazilerde kurulumu öncesinde arazi yüzeyinin belirli bir eğim sınırına kadar düzeltilmesi gerekebilmektedir. Bu çalışma kapsamında, sert zeminli bir proje sahasında PVX.AI yazılımının "smoothing" algoritması kullanılarak arazi tesviyesi uygulanmıştır.

2. Taşıyıcı Geometrisine Bağlı Hafriyat

Bu yaklaşımda PV masalarının sabit alt kotu (0.60 m) esas alınarak sadece her bir masanın bulunduğu noktada lokal kazı/dolgu işlemleri yapılmıştır. Böylece saha genelinde geniş ölçekli kazı veya dolguya gerek kalmadan, sadece masaların kurulumunu engelleyen yerel pürüzler giderilerek zemin hazırlanmıştır.

3. Hafriyat Azaltma Çalışmaları

PV sahasındaki engebeli arazide, bazı bölgelerde zemin yüzeyi ile uyumsuzluklar ve çukur alanlar bulunmaktadır.Seçilen bu bölgelerdeki masalar ikiye bölünmüştür. Toplam 52 adet masa üzerinde yapılan bu müdahale ile DC güç ve panel kapasitesi değiştirilmeden kolon adedi artırılmış, ancak her birinin boyu kısaltılarak zemine daha uygun hale getirilmiştir.

Giriş

Güneş enerjisi santrallerinde (GES) arazi hazırlığı ve hafriyat planlaması, yatırım maliyetlerini doğrudan etkileyen en kritik mühendislik adımlarından biridir. Özellikle eğimli ve heterojen zemin yapısına sahip sahalarda yapılan klasik zemin düzleme yaklaşımları, yüksek kazı/dolgu hacimlerine, uzun kazık boylarına ve uygulama sırasında öngörülemeyen saha risklerine neden olabilmektedir.

Geleneksel projelendirme süreçlerinde arazi, çoğunlukla sehpa geometrisinden bağımsız olarak belirli eğim sınırlarına göre düzeltilmekte; ardından taşıyıcı sistem bu yeni yüzeye adapte edilmektedir. Ancak bu yaklaşım, özellikle sert ve kayalık zeminlerde gereksiz derin kazılar oluşturmakta, kolon boylarını uzatmakta ve hem CAPEX hem de saha uygulama süresini artırmaktadır.

Bu çalışma kapsamında, aynı saha üzerinde üç farklı mühendislik yaklaşımı uygulanarak hafriyat miktarları, kolon boyları ve saha uygulanabilirliği karşılaştırılmıştır:

- Case–1: PVX Smoothing (zemin eğimine bağlı hafriyat)
- Case–2: PVX Adapt Terrain To Pile (Sehpa kotuna bağlı lokal hafriyat)
- Case–3: Seçici masa bölme (2x26 → 2x13) + hibrit hafriyat yaklaşımı

Amaç yalnızca zemin eğimine dayalı düzleme yerine, taşıyıcı sistem geometrisini de sürece dahil ederek daha düşük kübajlı, daha öngörülebilir ve sahada uygulanabilir bir tasarım metodolojisi geliştirmektir.

Tasarım & Kabul Kriterleri

1- Mekanik yerleşim ve taşıyıcı sistem geometrisinin saha ile uyumu aşağıdaki teknik prensipler doğrultusunda değerlendirilmiştir:

2- Kazık sistemleri için saha uygulanabilirliği, maksimum makine eğimi (%20) ve 4m kolon boyu limitleri dikkate alınmıştır.

3- Sehpa alt kotu 0.60 m kabul edilerek masa-zemin etkileşimi analiz edilmiştir.

4- Masa bölme (2x26 → 2x13) uygulaması, kolon boylarının azaltılması ve lokal hafriyat ihtiyacının düşürülmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.

5- Zemin davranışı ve hafriyat uygulanabilirliği değerlendirmelerinde:

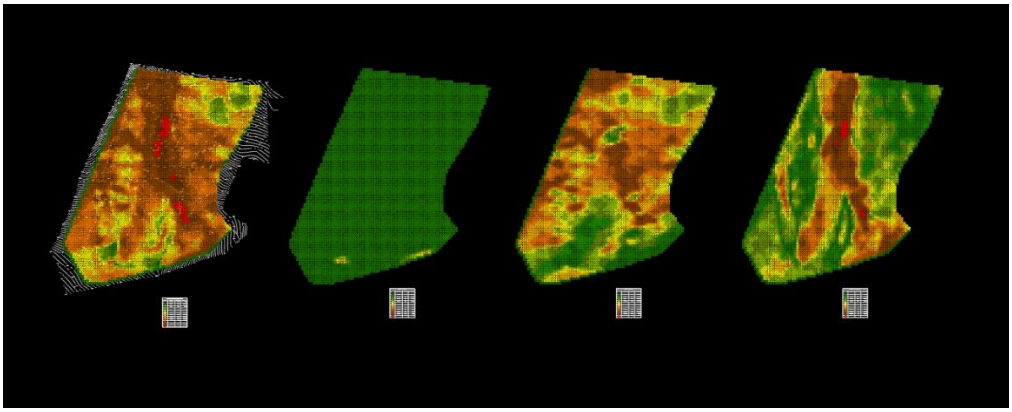
6- Saha zemin sertlik sınıfları (very hard, hard, firm, medium-soft) esas alınmış,

7- Derin kazı gerektiren bölgeler saha riski açısından ayrıca yorumlanmıştır.

8- Bu kapsamda yapılan analizler, klasik global arazi düzleme yaklaşımlarının yerine taşıyıcı sistem geometrisi ile birlikte değerlendirilen adaptif mühendislik çözümlerinin, özellikle sert zeminli sahalarda daha uygulanabilir ve ekonomik sonuçlar ürettiğini göstermektedir.

Eğim Analizi

Arazi düzenleme stratejisini belirlemek için öncelikle mevcut arazinin eğim profili çıkarılmıştır. **Eğim haritaları** (Şekil 1) kullanılarak arazinin kuzey-güney ve doğu-batı yönlerindeki eğim dağılımları görselleştirilmiştir. Bu haritalarda arazi üzerindeki eğim oranları renk skalası ile gösterilmiş; örneğin dik yamaçlar kırmızı tonlarda belirirken daha düz alanlar yeşil tonlarda görünmektedir. Elde edilen haritalar, özellikle arazideki bazı bölgelerin oldukça eğimli olduğunu ortaya koymuştur.



Şekil 1 : NS/EW Eğim Haritaları. ***Designed in PVX***

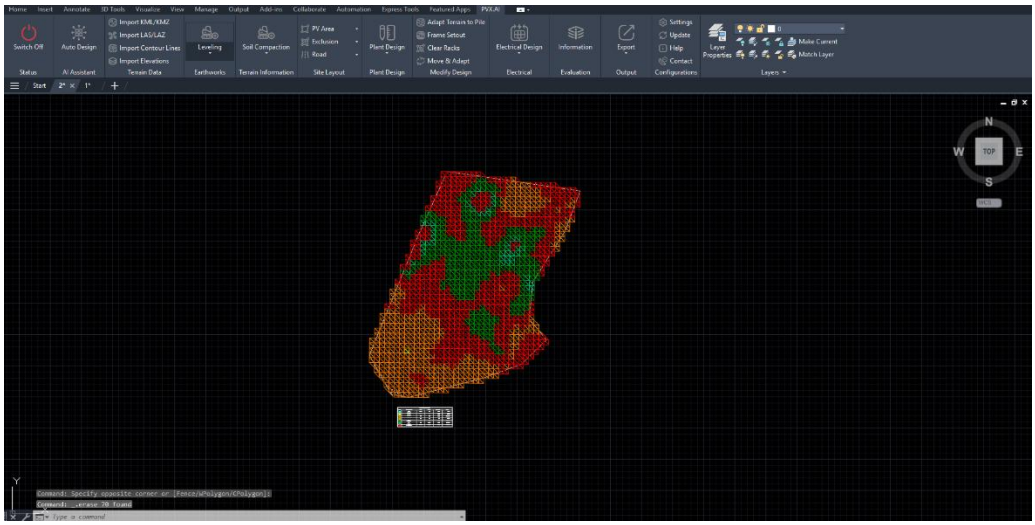
Buna ek olarak, eğim değerlerinin yüzdesel alan dağılımı bir tabloda özetlenmiştir (Tablo 1). Mevcut durumda arazinin önemli bir kısmı orta eğimlerdedir; ancak küçük bir bölümü %36'nın üzerinde eğime sahiptir (toplam alanın yaklaşık %0,2'si). Bu değer, arazi üzerinde yer yer %40–45'e varan dik meyiller bulunduğunu göstermektedir ki kurulum açısından bu denli yüksek eğimler tercih edilmez.

North Slope Analysis				South Slope Analysis				East-West Slope Analysis			
COLOR	SLOPE (%)	PERCENTAGE	AREA (m²)	COLOR	SLOPE (%)	PERCENTAGE	AREA (m²)	COLOR	SLOPE (%)	PERCENTAGE	AREA (m²)
	0.00 - 0.00	0.00%	0.00 m2		0.00 - 0.00	0.00%	0.00 m2		0.00 - 0.00	0.00%	0.00 m2
	0.00 - 3.00	98.52%	118956.22 m2		0.00 - 3.00	8.74%	10558.39 m2		0.00 - 3.00	17.03%	20568.94 m2
	3.00 - 6.00	0.62%	747.06 m2		3.00 - 6.00	4.48%	5403.71 m2		3.00 - 6.00	10.91%	13173.09 m2
	6.00 - 9.00	0.29%	348.63 m2		6.00 - 9.00	6.64%	8018.40 m2		6.00 - 9.00	16.04%	19373.65 m2
	9.00 - 12.00	0.27%	323.72 m2		9.00 - 12.00	10.70%	12924.07 m2		9.00 - 12.00	15.92%	19224.24 m2
	12.00 - 15.00	0.19%	224.12 m2		12.00 - 15.00	12.91%	15588.57 m2		12.00 - 15.00	8.50%	10259.57 m2
	15.00 - 18.00	0.12%	149.41 m2		15.00 - 18.00	18.46%	22287.17 m2		15.00 - 18.00	8.95%	10807.41 m2
	18.00 - 21.00	0.00%	0.00 m2		18.00 - 21.00	17.65%	21316.00 m2		18.00 - 21.00	6.66%	8043.30 m2
	21.00 - 24.00	0.00%	0.00 m2		21.00 - 24.00	9.28%	11180.94 m2		21.00 - 24.00	5.28%	6374.88 m2
	24.00 - 36.00	0.00%	0.00 m2		24.00 - 36.00	10.95%	13222.89 m2		24.00 - 36.00	8.48%	10234.67 m2
	36.00 - 45.00	0.00%	0.00 m2		36.00 - 45.00	0.19%	224.12 m2		36.00 - 45.00	1.61%	1942.35 m2
	45.00 - 1000.00	0.00%	0.00 m2		45.00 - 1000.00	0.02%	24.90 m2		45.00 - 1000.00	0.62%	747.06 m2

Tablo 1 : NS/EW Eğim Tablosu. ***Designed in PVX***

Zemin Sertlik Analizi

Proje sahasının zemin özelliklerini anlamak için zemin sertliği verileri de incelenmiştir. Saha genelinde farklı noktaların sertlik değerleri harita üzerinde sınıflandırılmış (Şekil 3) ve ilgili yüzdesel dağılım tablo halinde sunulmuştur (Tablo 2).



Şekil 3 : Zemin Sertlik Haritası. ***Designed in PVX***

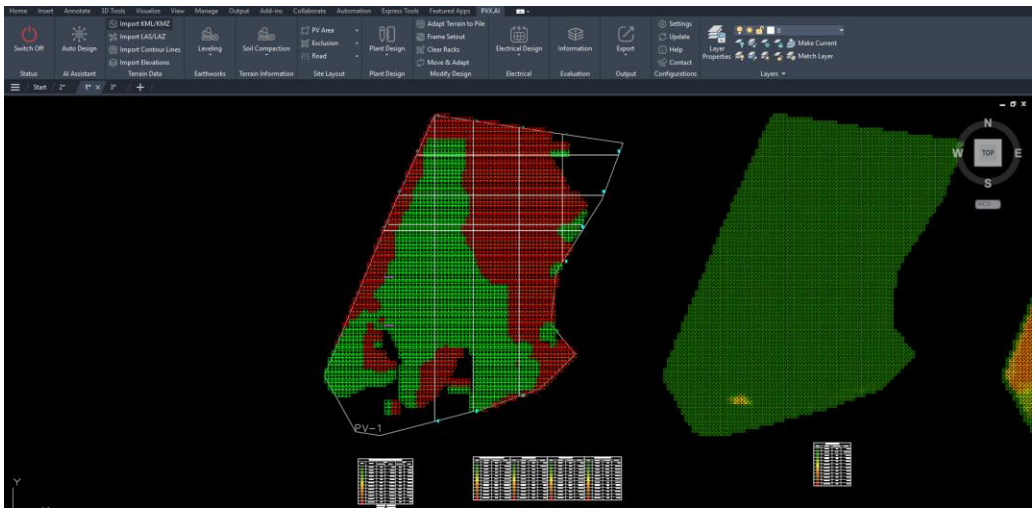
Bu verilere göre, arazinin yaklaşık %43,9'u "very hard (çok sert)" zemin kategorisindedir. Bu sınıf, genellikle sağlam kaya, beton veya asfalt benzeri çok zor kazılabilen zeminleri ifade eder. Ayrıca arazinin %3,5 kadarı "hard (sert)" olarak sınıflandırılmıştır. Geri kalan bölgelerin yaklaşık dörtte biri "firm (sağlam sıkı zemin)" ve üçte biri "medium-soft (orta-yumuşak)" özellikte olup sadece ufak bir kısmı yumuşak zemin olarak tanımlanmıştır. Zemin sertliği haritası, özellikle kuzey ve batı kesimlerde geniş alanların çok sert zeminden oluştuğunu göstermektedir. Bu durum, ilgili bölgelerde kazı işlerinin oldukça zor olacağına işaret etmektedir.

Soil Hardness Analysis					
COLOR	HARDNESS SCORE	DRIVING	PULL-OUT	PERCENTAGE	AREA (m²)
	Very Soft (Water, wetland, loose sand)	Unsuitable	None	0.00%	0.00 m2
	Soft (Dry sand, loose material)	Very Easy	None	0.08%	150.00 m2
	Medium-Soft (Dry loose soil, agricultural land)	Easy	Weak	28.28%	53900.00 m2
	Medium-Firm (Moist soil, moderately compacted)	Easy	Risky	0.1%	450.00 m2
	Firm (Compacted soil, gravel roads)	Normal	Good	23.85%	45450.00 m2
	Hard (Limestone, gravel, rock)	Difficult	Excellent	3.52%	6700.00 m2
	Very Hard (Concrete, asphalt, metal, hard rock)	Very Difficult	Excellent	43.86%	84950.00 m2

Tablo 2 :Zemin Sertlik Analizi Tablosu. ***Designed in PVX***

Case-1 (Smoothing Methodu İle Kırmızı Kot Üretme)

PVX.AI yazılımı ile arazinin dijital modeline belirli bir optimizasyon algoritması tatbik ederek yeni bir tasarım yüzeyi (kırmızı kot planı) oluşturmuştur. Smoothing algoritması, kesme-dolgu dengesini gözeterek yüksek noktaları tıraşlamış ve düşük kotlu bölgeleri doldurarak genel eğimi azaltmaya çalışmıştır. Saha genelinde hedeflenen azami %20'lik eğim kısıtına uyulurken, ortaya çıkan yeni yüzey kotları projelendirilmiştir.



Şekil 4 :Kazı Dolgu Haritası. ***Designed in PVX***

Oluşturulan kazı-dolgu haritasında, arazi üzerinde kazılacak alanlar kırmızı ve dolgu ile yükseltilecek alanlar yeşil renklerle belirtilmiştir. Hesaplamalara göre toplam kazı hacmi yaklaşık 118 bin m³, toplam dolgu hacmi ise 103 bin m³ olarak tespit edilmiştir. Aradaki fark (~15 bin m³) tesviye sonucunda sahadan uzaklaştırılması gereken artık kazıyı işaret etmektedir. Bu oldukça yüksek bir kübaj olup, arazide önemli ölçüde toprak ve rögar işi yapılacağını göstermektedir.

Smoothed Terrain Slope Analysis & Cut/Fill (PV-1)

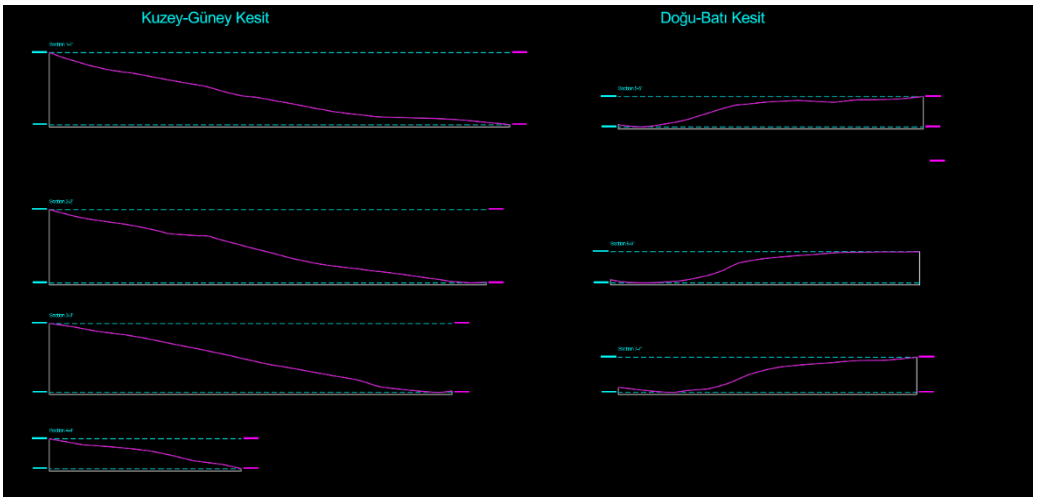
COLOR	SLOPE (%)	Original		Smooth	
		PERCENTAGE	AREA (m²)	PERCENTAGE	AREA (m²)
	0.00 - 0.00	0.00%	0.00 m²	0.00%	0.00 m²
	0.00 - 3.00	3.59%	4320.47 m²	3.62%	4370.28 m²
	3.00 - 6.00	0.37%	448.23 m²	0.23%	273.92 m²
	6.00 - 9.00	1.82%	2191.36 m²	1.34%	1618.62 m²
	9.00 - 12.00	3.70%	4457.43 m²	2.45%	2963.32 m²
	12.00 - 15.00	10.38%	12500.74 m²	5.07%	6125.86 m²
	15.00 - 18.00	15.46%	18626.60 m²	8.21%	9910.94 m²
	18.00 - 21.00	19.12%	23034.23 m²	41.41%	50002.95 m²
	21.00 - 24.00	16.99%	20469.34 m²	20.78%	25088.63 m²
	24.00 - 36.00	22.35%	26918.92 m²	16.89%	20394.63 m²
	36.00 - 45.00	4.71%	5677.63 m²	0.00%	0.00 m²
	45.00 - 1000.00	1.51%	1817.84 m²	0.00%	0.00 m²

TOTAL CUT: 118225.36 m³
TOTAL FILL: 102882.59 m³

Tablo 3 :Düzleştirilmiş Zemine Ait Yeni Eğimler Tablosu ve Kübaj Miktarı. ***Designed in PVX***

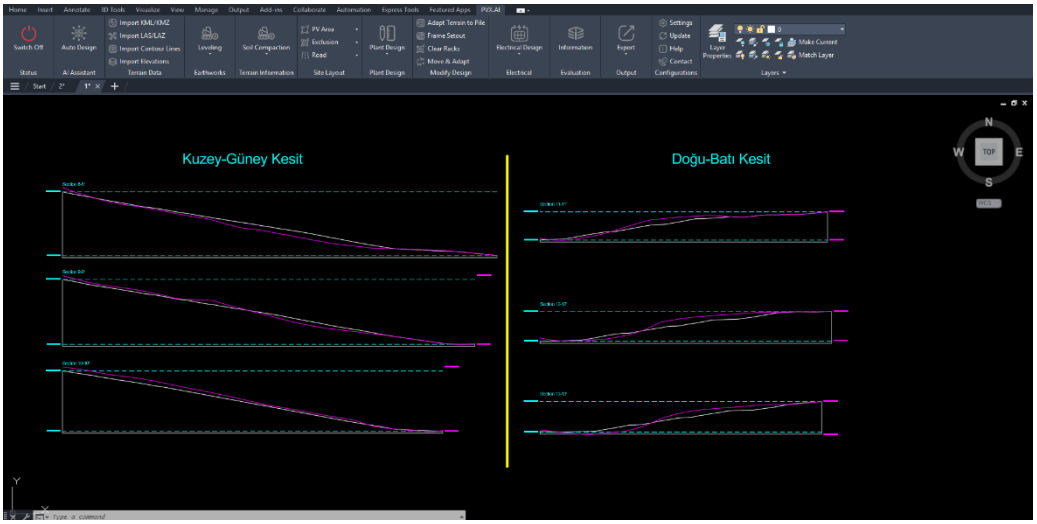
Kuzey-Güney ve Doğu-Batı Kesit Görünüş

Kuzey-güney ve doğu-batı doğrultularında alınan örnek arazi kesitlerinde smoothing öncesi orijinal yüzey (mor çizgi) ile smoothing sonrası tasarım yüzeyi (beyaz çizgi) üst üste gösterilmiştir. Bu kesitler, arazi topoğrafyasındaki değişimi net biçimde ortaya koymaktadır. Smoothing uygulanmasıyla mor çizginin yüksek tepeleri beyaz çizgide tıraşlanmış, derin çukurlar ise dolgu ile yükseltilerek beyaz çizgi mor çizgiye kıyasla daha düz bir hat halini almıştır.



*Şekil 5a : Hafriyat Öncesi Kuzey-Güney ve Doğu-Batı Aksı Kesit Görünüşleri . **Designed in PVX***

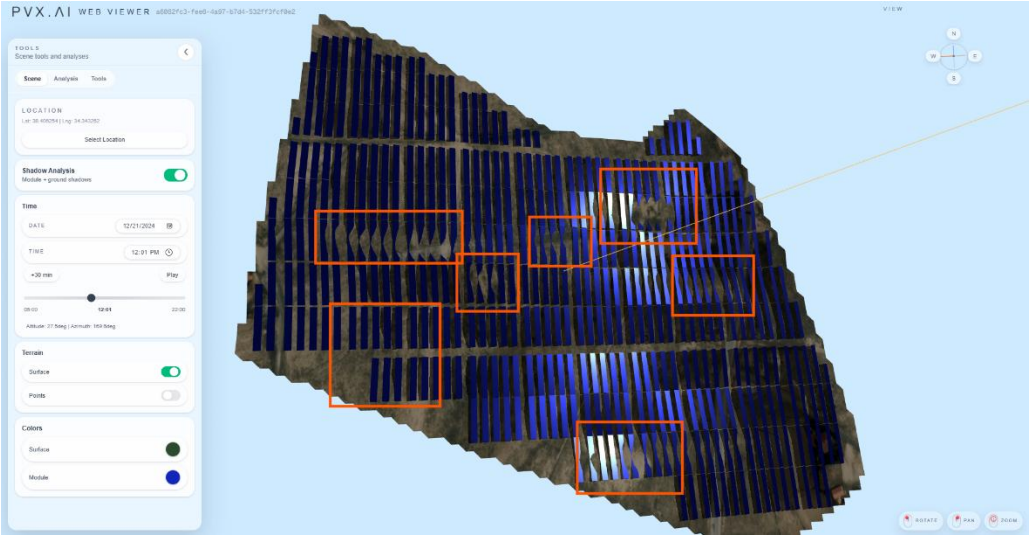
Örneğin, Şekil 5b'de bazı bölgelerde beyaz ve mor profil arasında yer yer 2 m'yi aşan kot farkları görülmektedir. Bu fark, ilgili noktalarda önemli miktarda kazı veya dolgu yapıldığını ve arazinin orijinal haline göre belirgin şekilde değiştirildiğini göstermektedir. Genel olarak kesit analizleri, smoothing sayesinde eğimlerin azaltıldığını ancak yeni yüzeyin her noktada orijinal yüzeyden belirli bir sapma (kazı/dolgu miktarı) içerdiğini ortaya koymaktadır.



*Şekil 5b : Hafriyat Öncesi ve Sonrası Kuzey-Güney ve Doğu-Batı Aksı Kesit Görünüşleri . **Designed in PVX***

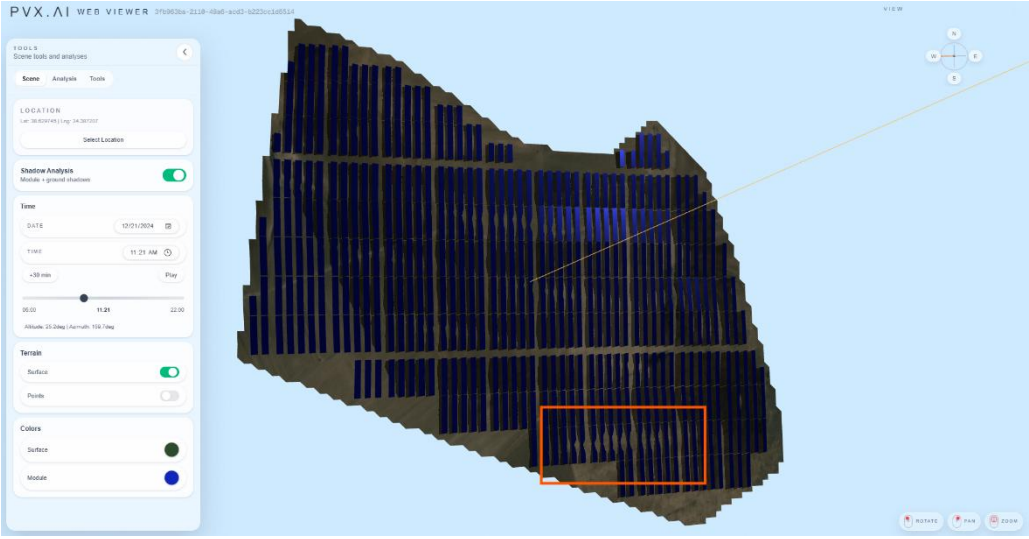
3D Yüzey Üzerinde Doğrulama

Şekil 6a: Smoothing uygulanmadan önce, proje sahasındaki sabit açılı güneş paneli masalarının konumları ve arazi ilişkisi görülmektedir. Düzensiz doğal yüzey nedeniyle bazı masaların 0,6 m'lik sehpa ayakları zemine tam oturamayıp toprağa gömülü kalmaktadır. Turuncu kutularla vurgulanan bu bölgelerde, arazi çıkıntıları veya çukurları yüzünden panel taşıyıcılarının alt kısmı olması gerekenden daha aşağıda kalmaktadır.



Şekil 6a :3D Render İle Sehpa Görünümü . ***Designed in PVX***

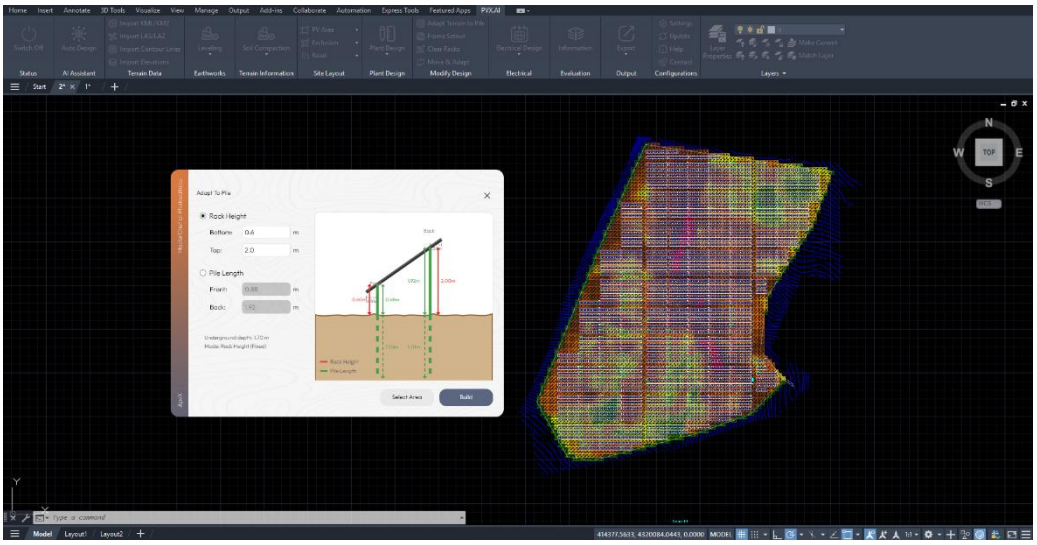
Şekil 6b: Smoothing işlemi sonrasında panel yerleşiminin durumu görülmektedir. Arazi düzleme işlemiyle birlikte birçoğu düzeltilen problemli bölgelerde masaların ayakları artık zemine gömülmemektedir; yani turuncu kutuların büyük kısmı ortadan kalkmıştır. Ancak Şekil 6b'de işaretli örnek bir bölgede halen masaların sehpalarının toprağa gömülü olduğu dikkat çekmektedir. Bu kalan sorunlu bölge, smoothing algoritmasının tüm araziyi tamamen istenen seviyeye getiremediği noktaları temsil etmektedir.



Şekil 6b :3D Render İle Sehpa Görünümü . ***Designed in PVX***

Case-2 (Smoothing Methodu İle Kırmızı Kot Üretme)

Bu senaryoda her bir PV taşıyıcı sistemi, alt kotu sabit **0.60 m** olacak şekilde arazinin mevcut eğimine adapte edilmiştir. Sol tarafta görülen parametre panelinde sabit alt kot ve diğer tasarım verileri tanımlanmıştır. Sağ tarafta renk kodlu harita üzerinde her bir masanın konumu ve eğime göre uyumu görülmektedir.Bu analiz sonucunda **hiçbir masanın veya kazığın boyunda problem tespit edilmemiş**, tüm masaların ayak uzunlukları ve eğim açıları istenen sınırlar içerisinde kalmıştır.



Şekil 7 :Adapt Terrain To Pile Parametre Girişi . ***Designed in PVX***

Bu yaklaşımda PV masalarının sabit alt kotu (0.60 m) esas alınarak sadece her bir masanın bulunduğu noktada lokal kazı/dolgu işlemleri yapılmıştır. Toplam kazı hacmi 48,109 m³, toplam dolgu hacmi 10,843.8 m³ olarak hesaplanmıştır. Bu değerler, zeminin eğimine göre kazı/dolgu yapılan Case–1 senaryosundaki kazı (118,225 m³) ve dolgu (102,882 m³) hacimleriyle kıyaslandığında son derece düşüktür. Zemin üzerinde sıyırma işlemi yapıldığı için eğim dağılımında da büyük değişiklikler oluşmamıştır.

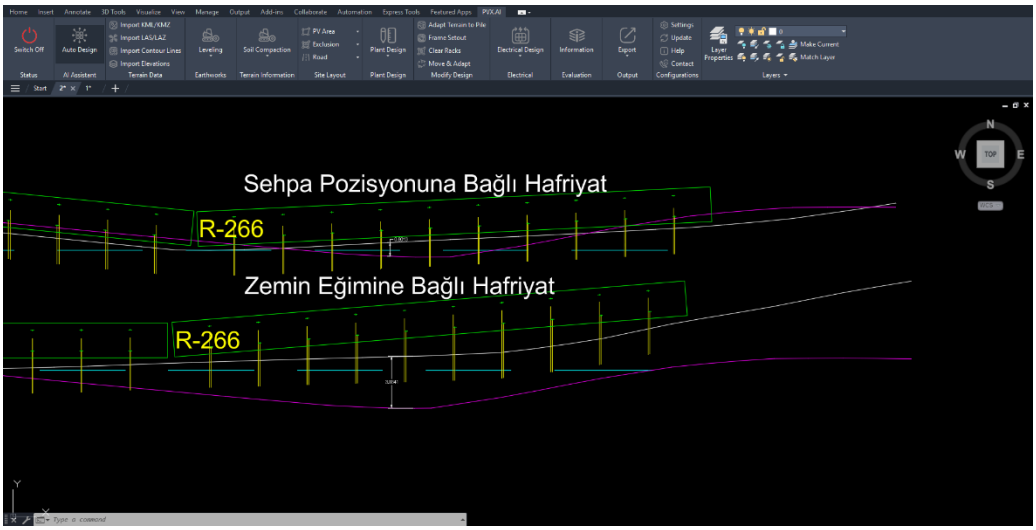
Smoothed Terrain Slope Analysis & Cut/Fill (Terrain Correction)					
COLOR	SLOPE (%)	Original		Smooth	
		PERCENTAGE	AREA (m²)	PERCENTAGE	AREA (m²)
	0.00 - 0.00	0.00%	0.00 m²	0.00%	0.00 m²
	0.00 - 3.00	3.82%	4606.85 m²	3.79%	4581.94 m²
	3.00 - 6.00	0.37%	448.23 m²	0.27%	323.72 m²
	6.00 - 9.00	1.81%	2191.36 m²	1.63%	1967.25 m²
	9.00 - 12.00	3.69%	4457.43 m²	6.83%	8242.52 m²
	12.00 - 15.00	10.35%	12500.74 m²	12.23%	14766.81 m²
	15.00 - 18.00	15.43%	18626.60 m²	14.06%	16983.07 m²
	18.00 - 21.00	19.08%	23034.23 m²	15.71%	18975.22 m²
	21.00 - 24.00	16.95%	20469.34 m²	16.40%	19796.99 m²
	24.00 - 36.00	22.29%	26918.92 m²	23.63%	28537.54 m²
	36.00 - 45.00	4.70%	5677.63 m²	4.76%	5752.33 m²
	45.00 - 1000.00	1.51%	1817.84 m²	0.68%	821.76 m²

TOTAL CUT: 48109.00 m³
TOTAL FILL: 10843.80 m³

Tablo 4 : Hafriyat Sonrası Yeni Eğimler Tablosu ve Kübaj Miktarı. ***Designed in PVX***

Kesit Görünüş İle Kontrol

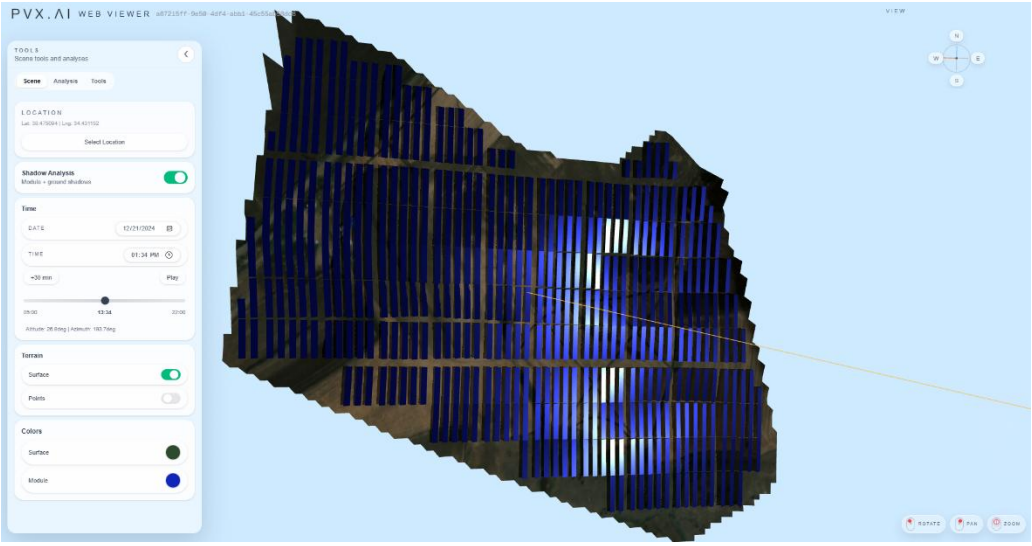
Aynı bölgeye ait bir örnek kesitte Case–2 (üstte) ve Case–1 (altta) senaryolarının karşılaştırması. Sehpa pozisyonuna dayalı lokal hafriyat yaklaşımı (üstte), zeminde en fazla ~0.8 m derinliğinde bir kazı gerektirmiştir (mor çizgi ile beyaz zemin profili arası). Buna karşılık, zemin eğimine göre global tesviye yaklaşımında (altta) aynı kesitte yaklaşık 3.0 m derinliğinde kazı yapılması gerekmiştir (beyaz çizgi ile mor çizgi arası). Bu kesit karşılaştırması, lokal adaptasyon yöntemiyle gereksiz derin kazıların önlendiğini açıkça göstermektedir.



*Şekil 8 :Aynı Lokasyonda 2x26 ve 2x13 Masaların Doğu-Batı Aksı Ön Kesit Görünüşleri . **Designed in PVX***

3D Yüzey Üzerinde Doğrulama

Projenin üç boyutlu saha görünümü. Geniş ölçekli tesviye işlemleri yapılmaksızın, PV tablolarının (mavi dikdörtgenler) arazinin doğal topoğrafyasına başarılı bir şekilde uydurulduğu görülmektedir. Bu sayede masalar arazinin mevcut eğimine oturmakta, gereksiz dolgu ile vadi doldurma veya tepe kazıma işlemlerine ihtiyaç kalmamaktadır.



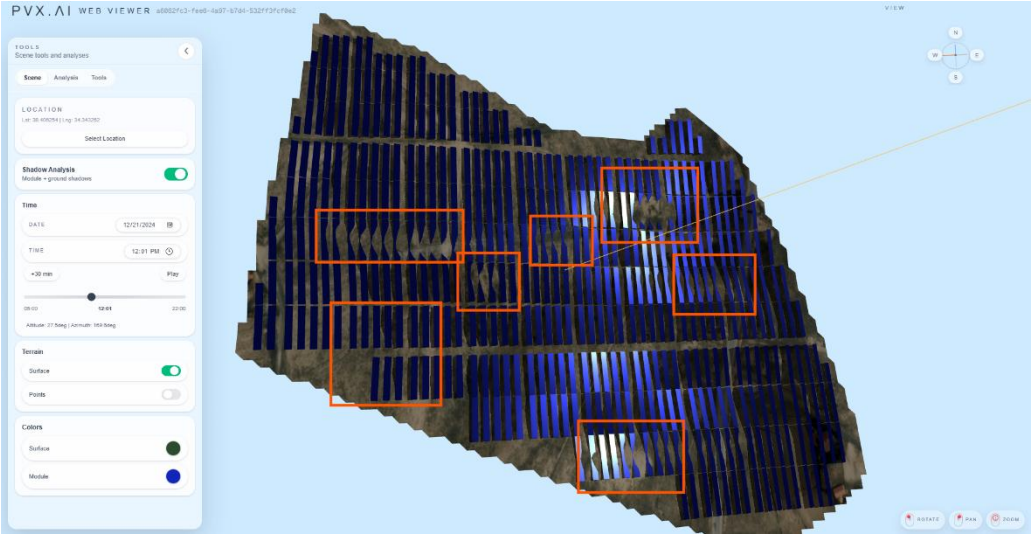
*Şekil 9 :3D Render İle Sehpa Görünümü . **Designed in PVX***

Case-3 (Masaların Bölünmesi ile Hafriyat Optimizasyonu)

PV sahasındaki engebeli arazide, bazı bölgelerde zemin yüzeyi ile uyumsuzluklar ve çukur alanlar bulunmaktadır.Çukur kalan bölgelerde kolon (kazık) boylarının kritik seviyelere ulaştığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, seçilen bu bölgelerdeki masalar 2x13 modül olarak ikiye bölünmüştür. Toplam 52 adet masa üzerinde yapılan bu müdahale ile DC güç ve panel kapasitesi değiştirilmeden kolon adedi artırılmıştır.Bu yaklaşım, hem yapısal güvenlik hem de hafriyat miktarı açısından iyileştirme sağlamayı hedeflemektedir.

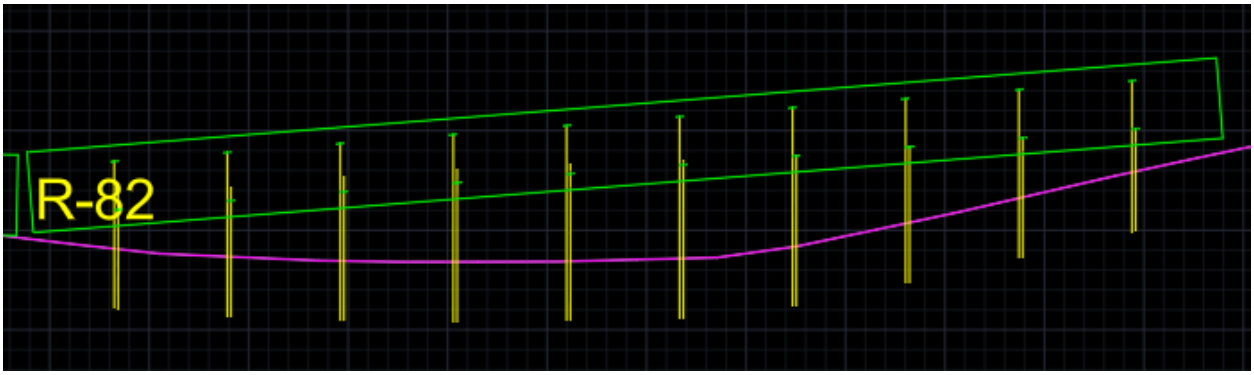
Kritik Alanların Tespit Edilmesi

masa bölme uygulanacak alanlar, PVX.AI Web Viewer ortamında yapılan 3B saha incelemesi sırasında, görselde turuncu çerçeveler ile işaretlenen çukur ve lokal kot farkı bulunan bölgeler üzerinden tespit edilmiştir. Bu alanlarda 2x26 masaların orta kolonlarının uzadığı belirlenmiş, Excel tabanlı kazık uzunluğu analizi ile doğrulandıktan sonra ilgili masalar 2x13 olarak bölünmüştür.



Şekil 10 :3D Render İle Sehpa Görünümü . ***Designed in PVX***

R-82 ile R-82.1 / R-82.2 kesit karşılaştırmaları, önerilen metodolojinin sahadaki gerçek topoğrafya ile uyumlu sonuçlar ürettiğini göstermektedir. Tek parça masa ile bölünmüş masalar arasındaki kolon boyu ve zemin profili farkları incelendiğinde, masaların bölünmesiyle kazık uzunluklarının belirgin şekilde azaldığı ve kazı derinliğinin optimize edildiği doğrulanmıştır



Şekil 11 : 2x26 Masanın Doğu-Batı Aksı Ön Kesit Görünüşü . ***Designed in PVX***

Case–3 (Masaların Bölünmesi ile Hafriyat Optimizasyonu)

Bu senaryoda toplam kazı hacmi 34.818,82 m³, dolgu hacmi 14.472,13 m³ olarak hesaplanmıştır. Önceki sadece sehpa altı lokal hafriyat yapılan senaryoya (Case–2) kıyasla kazı miktarında yaklaşık 13.290 m³ (yaklaşık %28) azalma sağlanmıştır. Case–2'de toplam kazı ~48.109 m³, dolgu ~10.843,8 m³ olarak bulunmuştur. Bölünmüş masa yönteminde dolgu hacmi bir miktar artmasına rağmen (Case–2'de dolgu 10.843,8 m³ idi), genel toprak hareketi önemli ölçüde azalmıştır. Ayrıca, 52 masalık seçili müdahale dışında kalan tüm diğer masalarda Case–2 senaryosundaki gibi sadece sehpa altı lokal hafriyat uygulamasına devam edilmiştir.

Smoothed Terrain Slope Analysis & Cut/Fill (Terrain Correction)

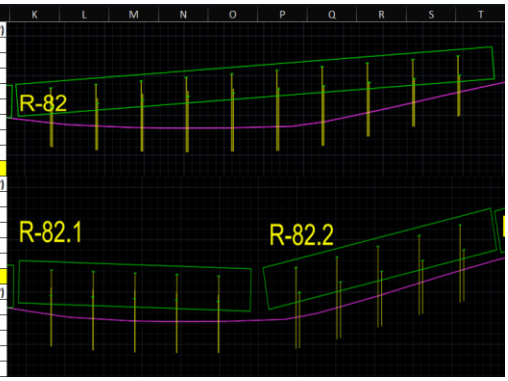
COLOR	SLOPE (%)	Original		Smooth	
		PERCENTAGE	AREA (m²)	PERCENTAGE	AREA (m²)
	0.00 - 0.00	0.00%	0.00 m²	0.00%	0.00 m²
	0.00 - 3.00	3.82%	4606.85 m²	3.75%	4532.14 m²
	3.00 - 6.00	0.37%	448.23 m²	0.31%	373.53 m²
	6.00 - 9.00	1.81%	2191.36 m²	1.30%	1568.82 m²
	9.00 - 12.00	3.69%	4457.43 m²	6.99%	8441.73 m²
	12.00 - 15.00	10.35%	12500.74 m²	11.63%	14044.65 m²
	15.00 - 18.00	15.43%	18626.60 m²	14.75%	17804.84 m²
	18.00 - 21.00	19.08%	23034.23 m²	15.98%	19298.95 m²
	21.00 - 24.00	16.95%	20469.34 m²	16.79%	20270.12 m²
	24.00 - 36.00	22.29%	26918.92 m²	23.10%	27890.09 m²
	36.00 - 45.00	4.70%	5677.63 m²	4.78%	5777.23 m²
	45.00 - 1000.00	1.51%	1817.84 m²	0.62%	747.06 m²

TOTAL CUT: 34818.82 m³
TOTAL FILL: 14472.13 m³

Tablo 5 : Hafriyat Sonrası Yeni Eğimler Tablosu ve Kübaj Miktarı. ***Designed in PVX***

R-82 masası (2x26) ile aynı bölgedeki bölünmüş halleri R-82.1 ve R-82.2 (2x13) için kolon boyu analizinin karşılaştırması. R-82 masasında arka kolon boyları arazi yüzeyindeki çukur nedeniyle ~5,06 – 4,11 m aralığında gerçekleşmiştir. Bölünmüş R-82.1 ve R-82.2 masalarında ise en uzun arka kolon boyu ~3,93 m seviyesine düşmüş ve tüm kolonlar 4 m altına inmiştir. Bu sayede çukur alanda kolon boyları önemli ölçüde azaltılmıştır.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Rack Name	Pile Point (X)	Pile Point (Y)	Pile Point (Z)	Pile Label	Pile Name	Pile Length (m)	Boundary	Rack Horizontal Slope (°)	Rack Vertical Slope (°)
2	R-82	414625,12	4319672,01	1125,6342	BACK	(6,1)	5,0613	PV-1	4.53 E	4.17 S
3	R-82	414627,962	4319672,01	1125,91718	BACK	(7,1)	5,0033	PV-1	4.53 E	4.17 S
4	R-82	414622,278	4319672,01	1125,56229	BACK	(5,1)	4,9082	PV-1	4.53 E	4.17 S
5	R-82	414619,436	4319672,01	1125,55013	BACK	(4,1)	4,6953	PV-1	4.53 E	4.17 S
6	R-82	414630,804	4319672,01	1126,51419	BACK	(8,1)	4,6314	PV-1	4.53 E	4.17 S
7	R-82	414616,594	4319672,01	1125,55929	BACK	(3,1)	4,4611	PV-1	4.53 E	4.17 S
8	R-82	414633,646	4319672,01	1127,14909	BACK	(9,1)	4,2215	PV-1	4.53 E	4.17 S
9	R-82	414613,751	4319672,01	1125,68246	BACK	(2,1)	4,1129	PV-1	4.53 E	4.17 S
10										
11	Rack Name	Pile Point (X)	Pile Point (Y)	Pile Point (Z)	Pile Label	Pile Name	Pile Length (m)	Boundary	Rack Horizontal Slope (°)	Rack Vertical Slope (°)
12	R-82.1	414626,713	4319672,01	1125,67451	BACK	(1,1)	3,9384	PV-1	10.93 E	1.98 S
13	R-82.1	414629,366	4319672,01	1126,21205	BACK	(2,1)	3,9131	PV-1	10.93 E	1.98 S
14	R-82.1	414632,019	4319672,01	1126,77346	BACK	(3,1)	3,8639	PV-1	10.93 E	1.98 S
15	R-82.1	414634,672	4319672,01	1127,3858	BACK	(4,1)	3,7637	PV-1	10.93 E	1.98 S
16	R-82.1	414637,325	4319672,01	1127,98812	BACK	(5,1)	3,6736	PV-1	10.93 E	1.98 S
17										
18	Rack Name	Pile Point (X)	Pile Point (Y)	Pile Point (Z)	Pile Label	Pile Name	Pile Length (m)	Boundary	Rack Horizontal Slope (°)	Rack Vertical Slope (°)
19	R-82.2	414610,922	4319672,01	1125,87214	BACK	(1,1)	3,6281	PV-1	1.49 W	6.52 S
20	R-82.2	414613,624	4319672,01	1125,68801	BACK	(2,1)	3,7419	PV-1	1.49 W	6.52 S
21	R-82.2	414616,325	4319672,01	1125,57095	BACK	(3,1)	3,7886	PV-1	1.49 W	6.52 S
22	R-82.2	414619,026	4319672,01	1125,55003	BACK	(4,1)	3,7391	PV-1	1.49 W	6.52 S
23	R-82.2	414621,727	4319672,01	1125,55068	BACK	(5,1)	3,6681	PV-1	1.49 W	6.52 S



Şekil 12 : Excel Ortamında Dışarı Aktarılan Kazık Uzunluklarının İşlem Öncesi ve Sonrası Analizi. ***Designed in PVX***

Teknik Değerlendirme Ve Analiz

Arazinin eğimi ve zemin koşulları, panel masalarının (sehpa) kurulumu için ne kadar hafriyat (kazı/dolgu) yapılması gerektiğini belirler. Bu raporda, aynı saha için uygulanan üç farklı yerleşim senaryosu kapsamlı olarak analiz edilmektedir:

- **Case 1 – Tam Tesviye:** Arazinin tamamen düzleneceği, yani tüm arazinin sıfır eğime yakın olacak şekilde tam kazı ve dolgu ile tesviye edildiği senaryo.
- **Case 2 – Sınırlı Kazı/Dolgu (Sehpa Eğimine Göre):** Her bir panel masası için üretici tarafından izin verilen maksimum eğim toleransını aşmamak üzere, yalnızca gerekli bölgelerde sınırlı kazı ve dolgu yapılan, ancak genel olarak doğal topoğrafyaya daha uyumlu bir senaryo.
- **Case 3 – Masa Bölünmesi + Sınırlı Kazı/Dolgu:** Kritik eğimli bölgelerde uzun panel masalarını iki daha küçük masaya bölerek, arazinin doğal eğimine mümkün olduğunca uyum sağlanan senaryo. Bu senaryoda da sadece gerekli asgari düzeltmeler için sınırlı kazı/dolgu yapılarak "aşırı tesviye" önlenir.

Aşağıdaki tabloda, her üç senaryo için önemli teknik parametreler özetlenmiştir. Bu değerler örnek bir saha üzerinden, aynı toplam panel sayısı için varsayımsal olarak hesaplanmıştır. Her masada 52 adet, 615 Wp panellerden oluşan masalar baz alınmıştır.

Case	Senaryo	Total Cut (m^3)	Total Fill (m^3)	Net (Cut-Fill)
1	Smoothing / Terrain Correction	**118,225.36**	**102,882.59**	**+15,342.77**
2	Adapt Terrain To Pile (Rack height **0.6 m**)	**48,109.00**	**10,843.80**	**+37,265.20**
3	**52 masa**(2x26 → 2x13) + Case 2	**34,818.82**	**14,472.13**	**+20,346.69**

Zemin Sınıfı	Yüzde	Alan (m^2)	Uygulanabilirlik Notu (Özet)
Very Soft	0.00%	0	Uygunsuz
Soft	0.08%	150	Çok kolay Çakım, Çekme Zayıf
Medium-Soft	28.28%	53,900	Kolay Çakım, Çekme zayif/orta
Medium-Firm	0.10%	450	Nispeten Normal
Firm	23.85%	45,450	Normal
Hard	3.52%	6,700	Zor
Very Hard	43.86%	84,950	Çok Zor (delgi gerekecektir.)

Finansal Model

Üç farklı tasarım senaryosunun finansal karşılaştırması yapılırken, saha koşullarına uygun olacak şekilde **temsili birim maliyetler kullanılmıştır.** Arazinin yaklaşık %48'inin sert ve çok sert zemin sınıfında yer alması nedeniyle, kazı maliyetlerinde zemin sertliği ağırlıklı olarak değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda hafriyat kalemleri için aşağıdaki birim fiyat kabulleri esas alınmıştır:

- Kazı (zemin sertliği ağırlıklı ortalama): 3.00 $/m³ varsayılmıştır.

Bu değer, Medium-Soft, Firm, Hard ve Very Hard zemin sınıflarının sahadaki alan dağılımı dikkate alınarak hesaplanmış ortalama birim maliyettir. Özellikle Hard ve Very Hard sınıfının yüksek oranı nedeniyle kazı maliyeti klasik toprak kazısına kıyasla daha yüksek kabul edilmiştir.

- Dolgu serme ve sıkıştırma: 5.00 $/m³ varsayılmıştır.

Bu bedel, sahada elde edilen kazı malzemesinin yeniden kullanılması durumunda yapılan yayma, tabaka sıkıştırması ve yüzey düzeltme işlemlerini kapsamaktadır.

- Nakliye ve döküm (net fazla kazı için): 4.00 $/m³ varsayılmıştır.

Kazı hacminin dolgu ihtiyacını aşması durumunda, fazla malzemenin saha dışına taşınması ve uygun döküm alanlarına iletilmesi için ilave birim maliyet öngörülmüştür.

- Dolaylı saha giderleri: %10 varsayılmıştır.

Mobilizasyon, şantiye içi trafik yönetimi, kalite kontrol, ölçüm ve organizasyon gibi dolaylı giderler, toplam doğrudan hafriyat maliyetinin %10'u oranında eklenmiştir.

Kazık temelleri açısından, sert zemin koşullarında çakma yönteminin uygulanamadığı bölgelerde delgi + beton alternatifinin kullanılacağı varsayılmıştır. Bu kapsamda aşağıdaki birim fiyatlar esas alınmıştır:

- Sert zemin için delgi: 15 $/kazık varsayılmıştır.
- Sert zemin için delgi + beton: 25 $/kazık varsayılmıştır.

Bu bedeller; delgi işlemi, beton dolgu, temel temizliği, işçilik ve minimum sarf malzemelerini kapsayan toplam maliyet olarak değerlendirilmiştir.

Case	Hafriyat (USD)	Delgi+Beton (USD)	Toplam (USD)
Case 1	1,023,506	38,975	1,062,481
Case 2	382,368	55,678	438,046
Case 3	284,024	51,352	335,376

Karşılaştırma	Kazanç (USD)
Case 2 vs Case 1	**624,435 $**
Case 3 vs Case 2	**102,670 $**
Case 3 vs Case 1	**727,105 $**

Kaynaklar:

1. IEC 62548
Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements
→ PV dizi yerleşimi, string kablolama mimarileri, DC tarafı tasarım esasları ve güvenlik kriterleri.

2. IEC 60364-7-712
Low-voltage electrical installations – Part 7-712: Requirements for special installations or locations – Solar photovoltaic (PV) power supply systems
→ DC tesis kuralları, gerilim düşümü sınırları, kablo seçimi, loop etkileri ve koruma gereklilikleri.

3. IEC 60287
Electric cables – Calculation of the current rating
→ Kablo akım taşıma kapasitesi, ısıl boyutlandırma, kesit belirleme ve kayıp hesap metodolojileri.

4. IEC 61643-31
Low-voltage surge protective devices – Requirements and test methods for SPDs for photovoltaic installations
→ Fotovoltaik sistemlerde yıldırım, transient ve aşırı gerilim koruma prensipleri.

5. IEC 61730
Photovoltaic (PV) module safety qualification
→ PV dizilerinde DC güvenlik, izolasyon, ark riski ve yapısal koruma kriterleri.

6. IEC 62109
Safety of power converters for use in photovoltaic power systems
→ İnverter, DC combiner ve ara bağlantı noktalarında güvenlik ve kablolama gereksinimleri.